

MANUAL TÉCNICO

Sistema de Calificación de Cursos

1. Descripción del sistema

El Sistema de Calificación de Cursos es una aplicación web desarrollada para permitir a estudiantes consultar y publicar opiniones sobre cursos y catedráticos. El sistema utiliza una arquitectura Cliente-Servidor.

2. Tecnologías utilizadas

Frontend: React como aplicación de una sola página (SPA).

Backend: Node.js con Express para proporcionar la REST API.

Base de datos: MySQL 8 para almacenar la información del sistema.

Comunicación: Axios para realizar solicitudes desde el frontend hacia el backend.

Autenticación: JWT y bcryptjs para el manejo de sesiones y contraseñas.

Control de versiones: Git y GitHub.

3. Estructura del proyecto

El proyecto está dividido en tres partes principales: **frontend**, donde se encuentra la aplicación React; **backend**, donde se encuentra el servidor Express y la API; y **database**, donde se encuentra el script SQL de la base de datos.

4. Base de datos

La base de datos se llama **sistema_calificacion**. Está compuesta por las siguientes tablas:

usuarios: almacena los datos de los usuarios registrados.

catedraticos: almacena los catedráticos disponibles.

cursos: almacena los cursos y sus créditos.

publicaciones: almacena las opiniones creadas por los usuarios.

comentarios: almacena los comentarios realizados en las publicaciones.

cursos_aprobados: relaciona usuarios con los cursos que han aprobado.

5. Funcionamiento del servidor

El servidor recibe solicitudes del frontend mediante endpoints REST. Cada solicitud es procesada por Express y, cuando es necesario, se realizan consultas a MySQL. El servidor devuelve los resultados al frontend en formato JSON.

6. Principales endpoints

POST /api/auth/register — registra un nuevo usuario.

POST /api/auth/login — verifica las credenciales e inicia sesión.

GET /api/cursos — obtiene los cursos disponibles.

GET /api/catedraticos — obtiene los catedráticos disponibles.

GET /api/publicaciones — obtiene las publicaciones recientes.

POST /api/publicaciones — crea una publicación.

GET /api/publicaciones/:id/comentarios — obtiene los comentarios de una publicación.

POST /api/publicaciones/:id/comentarios — agrega un comentario.

GET /api/usuarios/:id/cursos — obtiene los cursos aprobados de un usuario.

POST /api/usuarios/:id/cursos — agrega un curso aprobado.

7. Autenticación

El registro almacena la contraseña utilizando bcryptjs. Durante el inicio de sesión se verifican las credenciales y se genera un token JWT. El frontend conserva el token para mantener la información de autenticación.

8. Ejecución del proyecto

Para ejecutar el proyecto se debe iniciar MySQL, ejecutar la base de datos mediante el script SQL, iniciar el servidor backend y posteriormente iniciar el frontend. El backend utiliza el puerto 3000.

9. Control de versiones

El proyecto utiliza Git para registrar los cambios realizados durante el desarrollo y GitHub como repositorio remoto. El historial de commits permite consultar la evolución del proyecto.

10. Diagrama Entidad-Relación

El modelo de datos está formado por las tablas usuarios, catedraticos, cursos, publicaciones, comentarios y cursos_aprobados. El diagrama Entidad-Relación debe acompañar este manual como representación gráfica de sus relaciones.